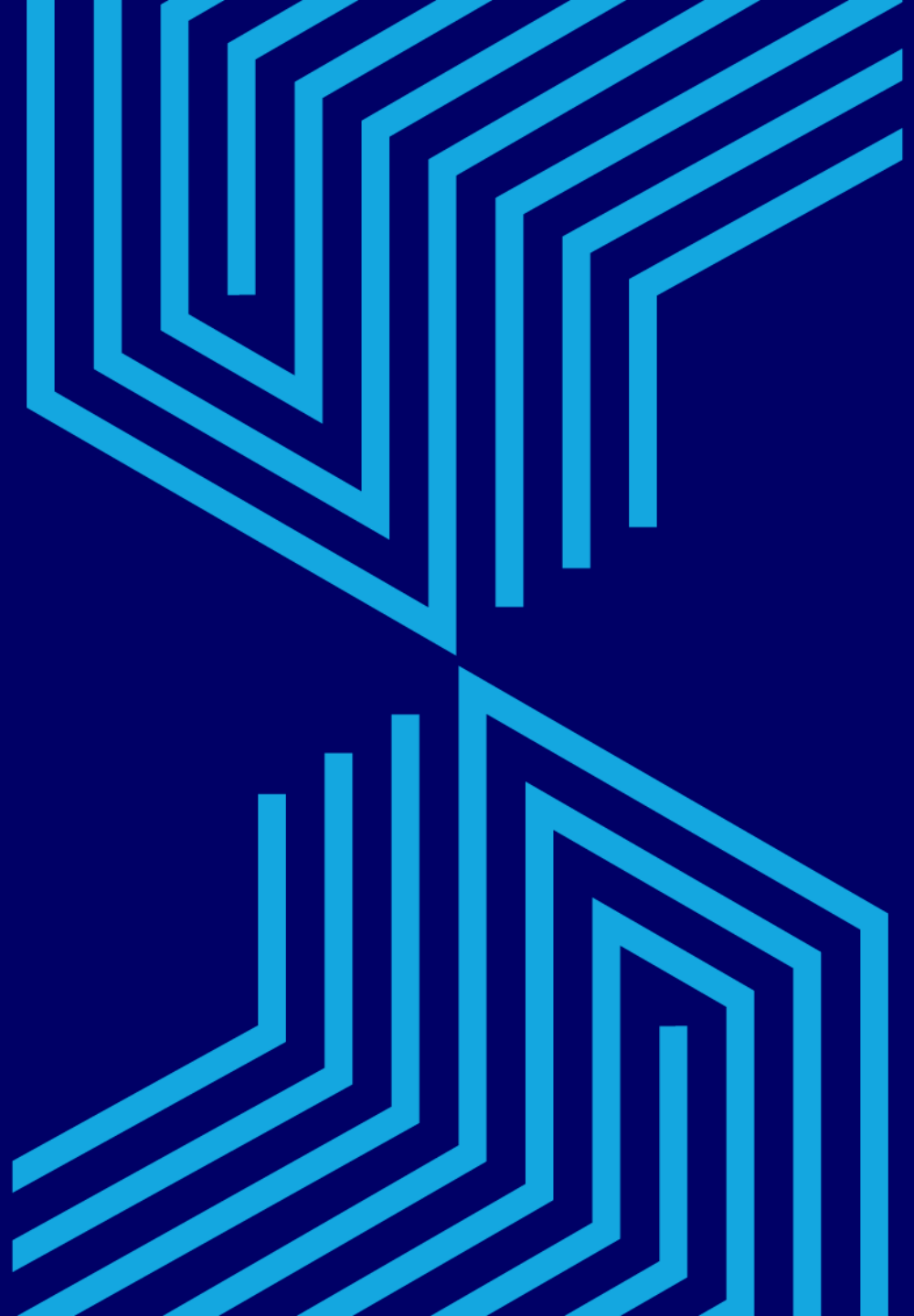


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA



Unidad 5: Naturaleza corpuscular de la materia

Semestre 2024 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

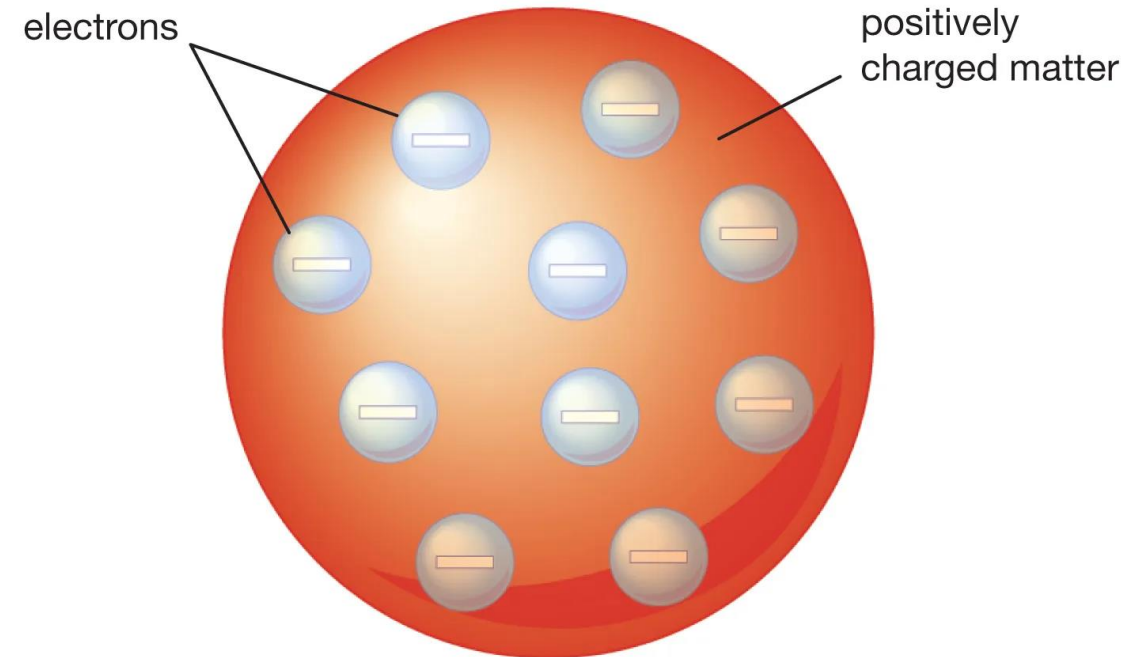
catrujilla@eafit.edu.co

Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia

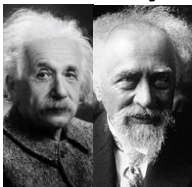
Contenidos

- Naturaleza atómica de la materia.
- Modelos atómicos.
- Electrólisis de Faraday.
- Experimento de Thompson.
- Experimento de Millikan.
- Modelo nuclear de Ruthenford.
- Series espectrales.
- El átomo de Bohr.
- Principio de correspondencia de Bohr.



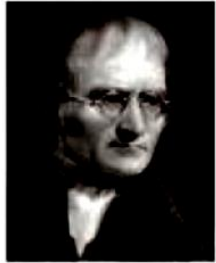
© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.

Naturaleza atómica de la materia

Leucipo y Demócrito Siglos V-IV AC  Leucipo Demócrito	La materia está conformada por partículas indivisibles (átomos)
Antoine y Madame Lavoisier Finales del siglo XVIII 	Principio de conservación de la masa en reacciones químicas
Dalton – 1808 	Ley de las proporciones múltiples de los compuestos
Avogadro - 1811 	Todos los gases con temperatura y presión constante tienen el mismo número de moléculas por unidad de volumen
Einstein y Perrin – 1905 y 1908 	Explicación del movimiento Browniano

Avogadro, Amedeo (1810). «*Essai d'une manière de déterminer les masses relatives des molécules élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons*». Journal de Physique 73: 58-76.

Modelos atómicos



Modelo
de Dalton
(1803)

Modelo Atómico de Dalton:

- La materia está formada por partículas **indivisibles, indestructibles y extremadamente pequeñas** llamadas átomos
- Los **átomos de un mismo elemento** son idénticos entre si (igual masa y propiedades)
- Los **átomos de elementos distintos** tienen **diferente masa y propiedades**
- Los **compuestos** están formados por la **unión de átomos en proporciones constantes y simples**



Átomo indivisible
de Dalton



Modelo
de Thomson
(1904)

Modelo Atómico de Thomson:

- Descubre el electrón.
- En su modelo el átomo está formado por **electrones de carga negativa** incrustados en una **esfera de carga positiva** como en un "pudding de pasas".
- Los **electrones** están **repartidos de manera uniforme** por todo el átomo
- **El átomo es neutro** de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva



Modelo Atómico
de Thomson

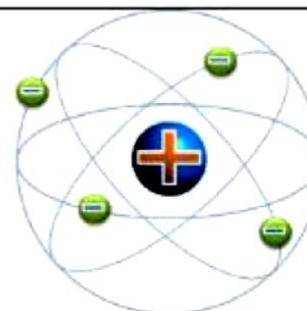
Modelos atómicos



**Modelo
de Rutherford**
(1911)

Modelo Atómico de Rutherford:

- En este modelo el átomo está formado por dos regiones: una **corteza** y un **núcleo**
- En la **corteza** del átomo se encuentran los **electrones** girando a gran velocidad alrededor del núcleo
- El **núcleo** es una región pequeña que se encuentra en el centro del átomo que posee la **carga positiva**
- El núcleo posee la práctica totalidad de la **masa del átomo**



Modelo Atómico
de Rutherford

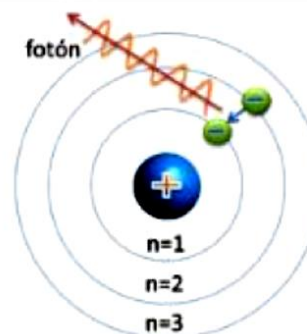


**Modelo
de Bohr**
(1913)

Modelo Atómico de Bohr:

El **Modelo Atómico de Bohr** postula que:

1. Los **electrones** describen **órbitas circulares estables** alrededor del núcleo del átomo sin radiar energía
2. Los **electrones** solo se pueden encontrar en ciertas órbitas (**no todas las órbitas están permitidas**). La distancia de la órbita al núcleo se determina según el **número cuántico n** ($n=1, n=2, n=3, \dots$):
 - radio de la órbita (en Ångströms) $\rightarrow r = 0,529 \cdot n^2$
3. Los **electrones** solo **emiten o absorben energía en los saltos entre órbitas**. En dichos saltos se emite o absorbe un **fotón** cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles determinada por la fórmula:
 - $E_a - E_b = h \cdot \nu = h \cdot (R_M \cdot [1/n_b^2 - 1/n_a^2])$



Modelo Atómico
de Bohr

Modelos atómicos

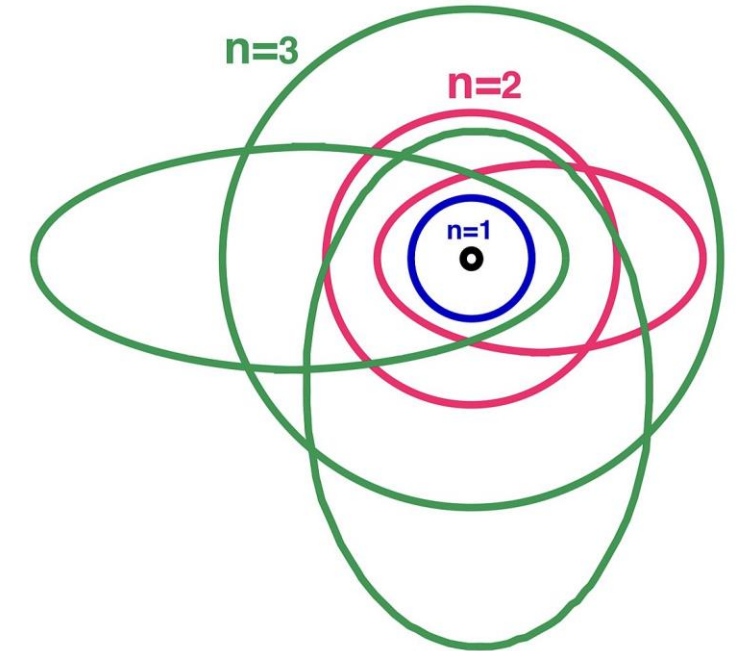
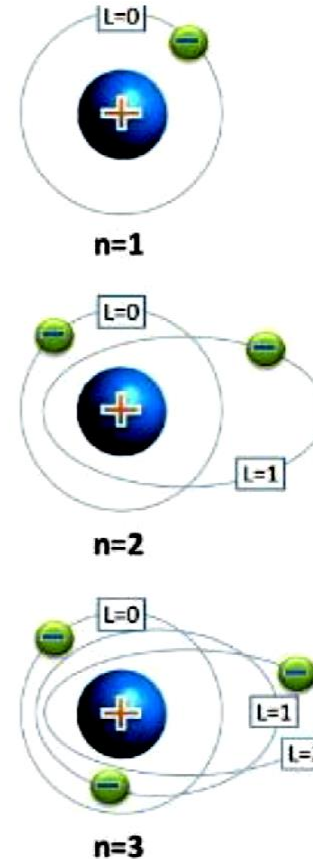


Modelo de
Sommerfeld
(1916)

Modelo Atómico de Sommerfeld:

El Modelo Atómico de Sommerfeld postula que:

- Dentro de un mismo **nivel energético** (n) existen subniveles diferentes.
- No solo existen órbitas circulares sino también **órbitas elípticas** determinadas por el **número cuántico azimutal** (l) que toma valores desde 0 a $n-1$:
 - $l = 0$ → forma el **orbital s**
 - $l = 1$ → forma el **orbital p**
 - $l = 2$ → forma el **orbital d**
 - $l = 3$ → forma el **orbital f**
 - ...
- Adapta el **modelo de Bohr** a la **mecánica relativista** ya que los electrones se mueven a velocidades cercanas a las de la luz.
- Para Sommerfeld, **el electrón es una corriente eléctrica**



Wikipedia

También lo llaman modelo atómico de Bohr-Sommerfeld.

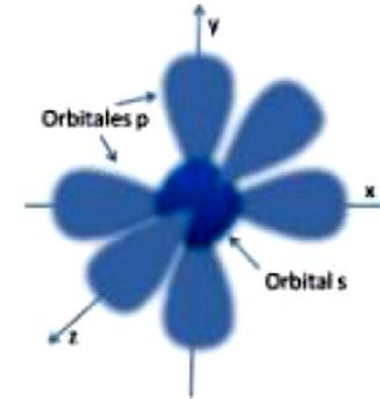
Modelos atómicos



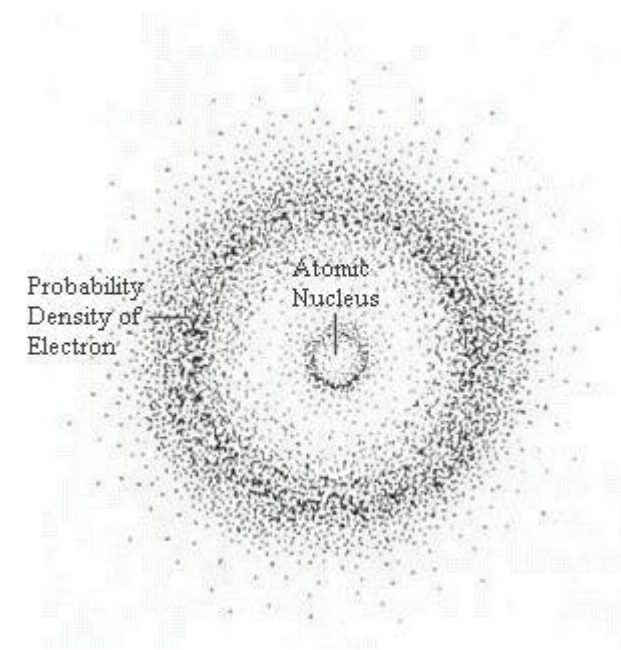
**Modelo de
Schrödinger**
(1924)

Modelo Atómico de Schrödinger:

- los **electrones** son **ondas de materia** que se **distribuyen** en el espacio según la **función de ondas** (Ψ):
$$(\delta^2\Psi/\delta x^2) + (\delta^2\Psi/\delta y^2) + (\delta^2\Psi/\delta z^2) + (8\pi^2m/h^2)(E-V)\Psi = 0$$
- los electrones se distribuyen en **orbitales** que son regiones del espacio con una **alta probabilidad de encontrar un electrón**.
- Se tienen en cuenta los siguientes **números cuánticos**:
 - **Número cuántico principal (n)**
 - **Número cuántico secundario o Azimutal (l)**
 - **Número cuántico magnético (m)**
 - **Número de espín (s)**
- En un átomo no puede haber electrones con los cuatro números cuánticos iguales

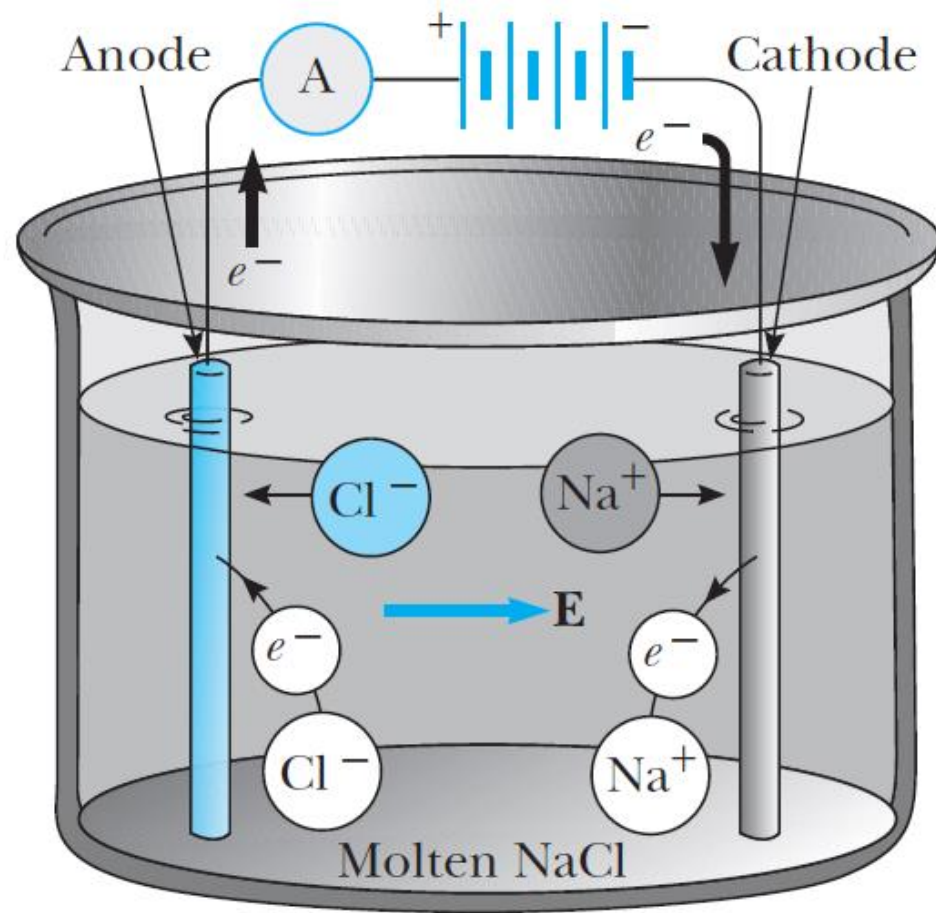


**Modelo Atómico
de Schrödinger**



**Schrodinger conception of
the electronic cloud**

Electrólisis de Faraday (1833)



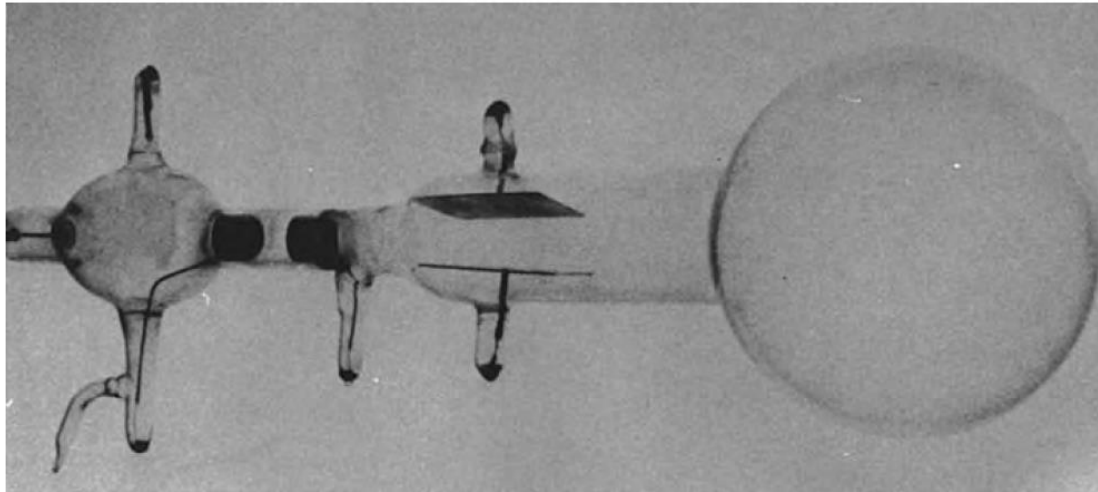
Ley de electrólisis de Faraday

$$m = \frac{(q) (\text{molar mass})}{(96,500 \text{ C}) (\text{valence})}$$

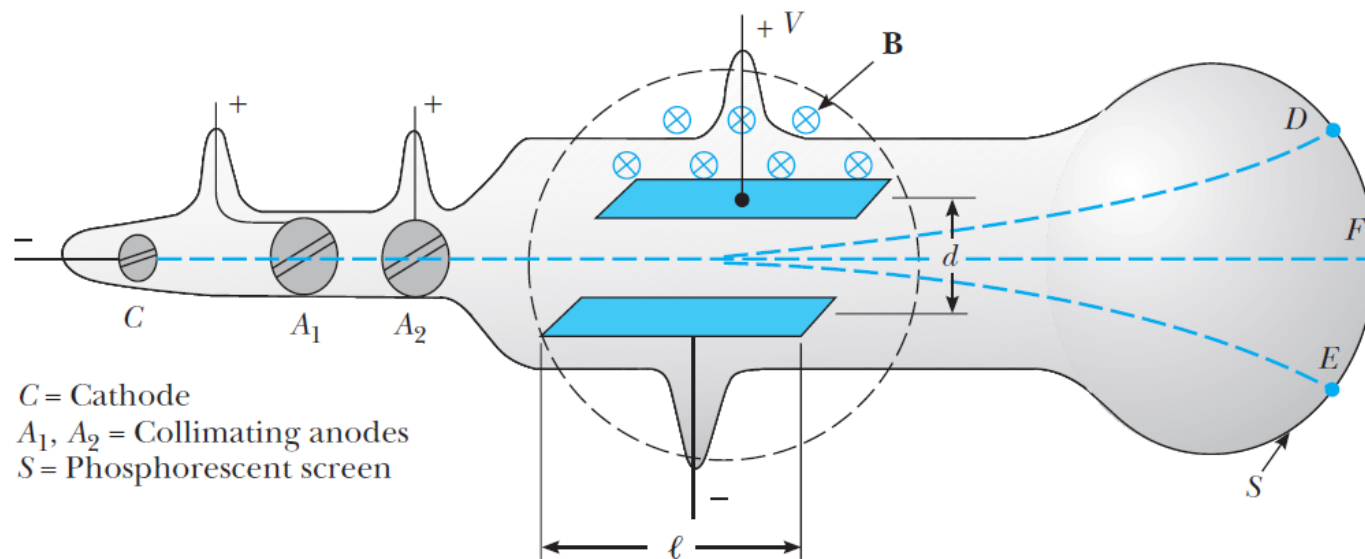
La ley de la **electrólisis de Faraday** confirmó (no inmediatamente):

1. La materia está compuesta por **moléculas** que consisten en **átomos**.
2. La carga está cuantizada, ya que solo se transfieren **números enteros de cargas** en los electrodos.
3. Los átomos **contienen cargas** positivas y negativas.

Experimento de Thompson (1897)



Tubo original en el
experimento de Thompson



Los campos **E** y **B** se ajustan primero
para producir un haz no deflectado.

Experimento de Thompson (1897)

$$v_y = a_y t$$

$$v_y = \frac{V \ell e}{m_e v_x d}$$

$$\tan \theta = v_y / v_x$$

$$\tan \theta = \frac{V \ell}{v_x^2 d} \left(\frac{e}{m_e} \right) \quad \tan \theta \approx \theta,$$

$$\theta \approx \frac{V \ell}{v_x^2 d} \left(\frac{e}{m_e} \right)$$

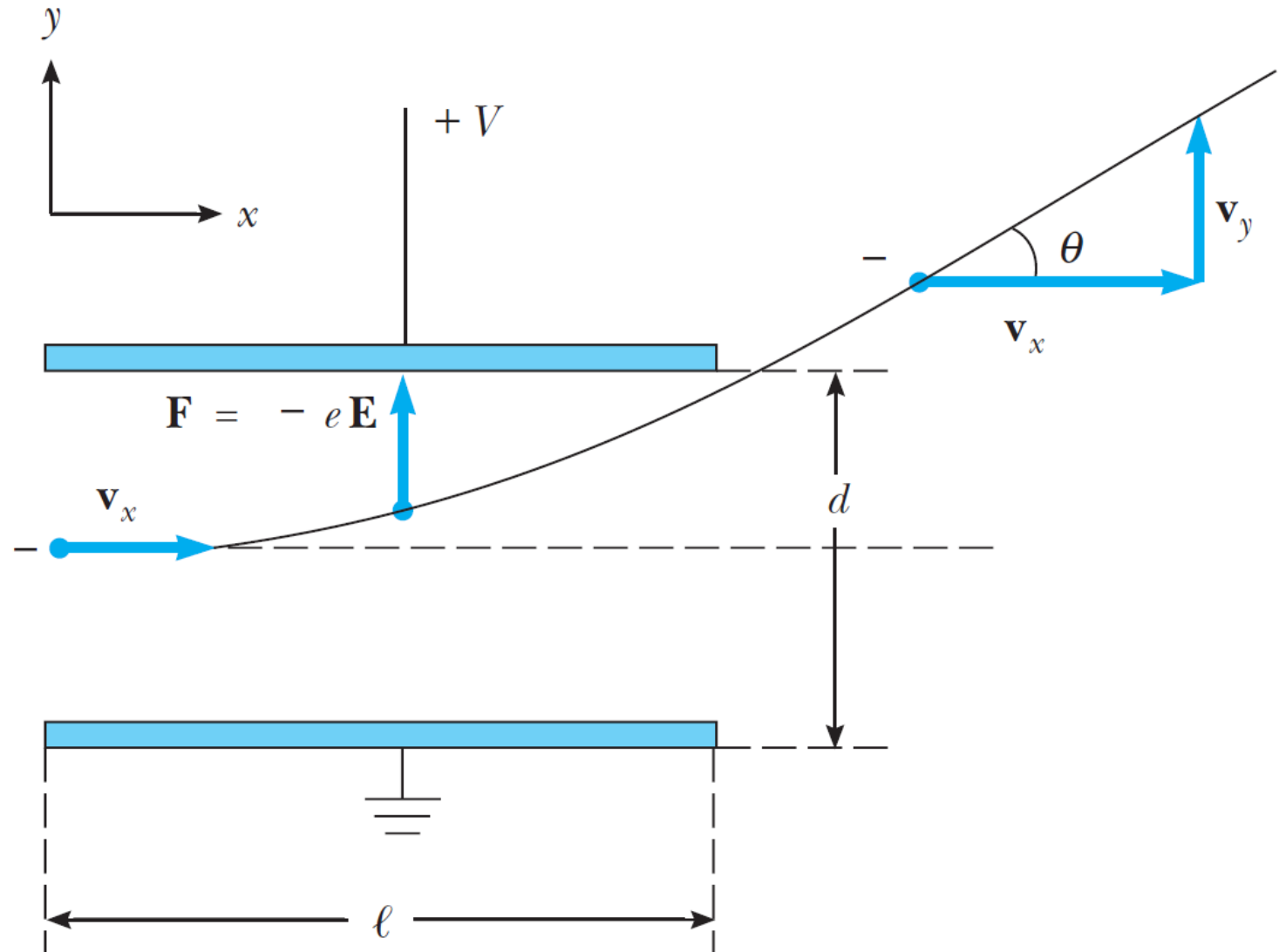
Selector de velocidades:

$$qE = qv_x B \Rightarrow v_x = \frac{E}{B} = \frac{V}{Bd}$$

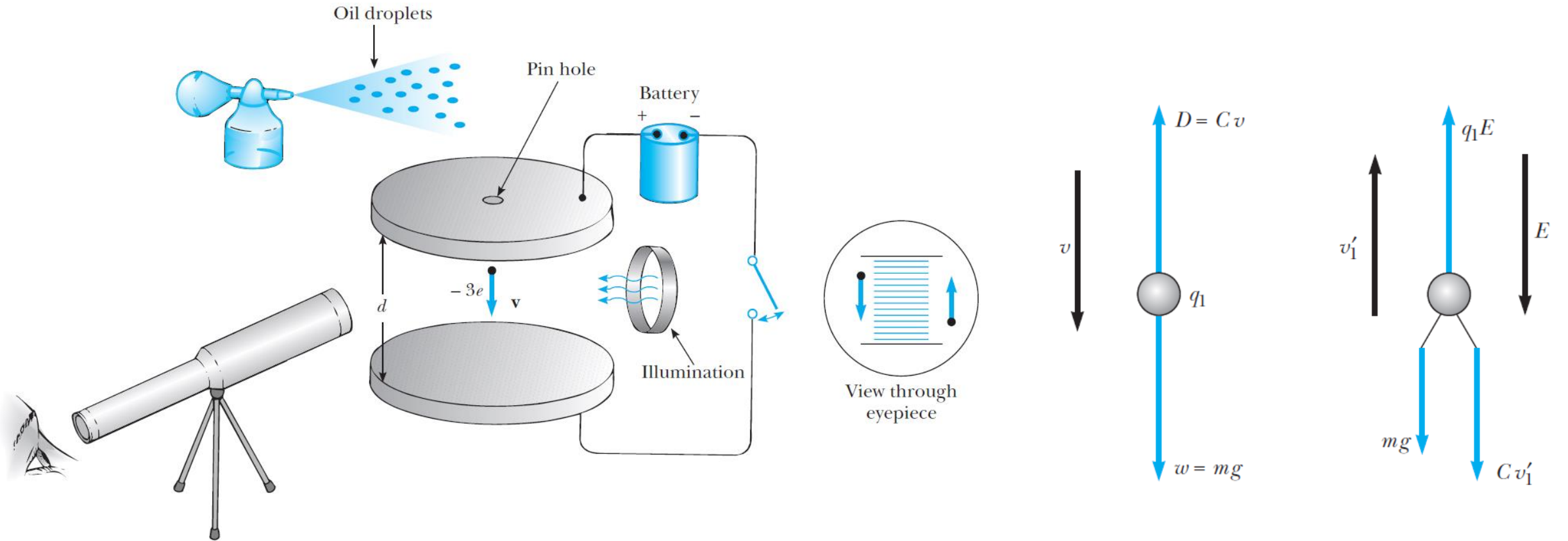
$$\frac{e}{m_e} = \frac{V \theta}{B^2 \ell d}$$

Valor medido por
Thompson: $1.0 \times 10^{11} \text{ C/kg}$

e/m_e aceptado: $1.758803 \times 10^{11} \text{ C/kg}$.



Experimento de Millikan (1909)



$$Cv - mg = 0$$

$$q_1 E - mg - Cv'_1 = 0$$

$$q_1 = \frac{mg}{E} \left(\frac{v + v'_1}{v} \right)$$

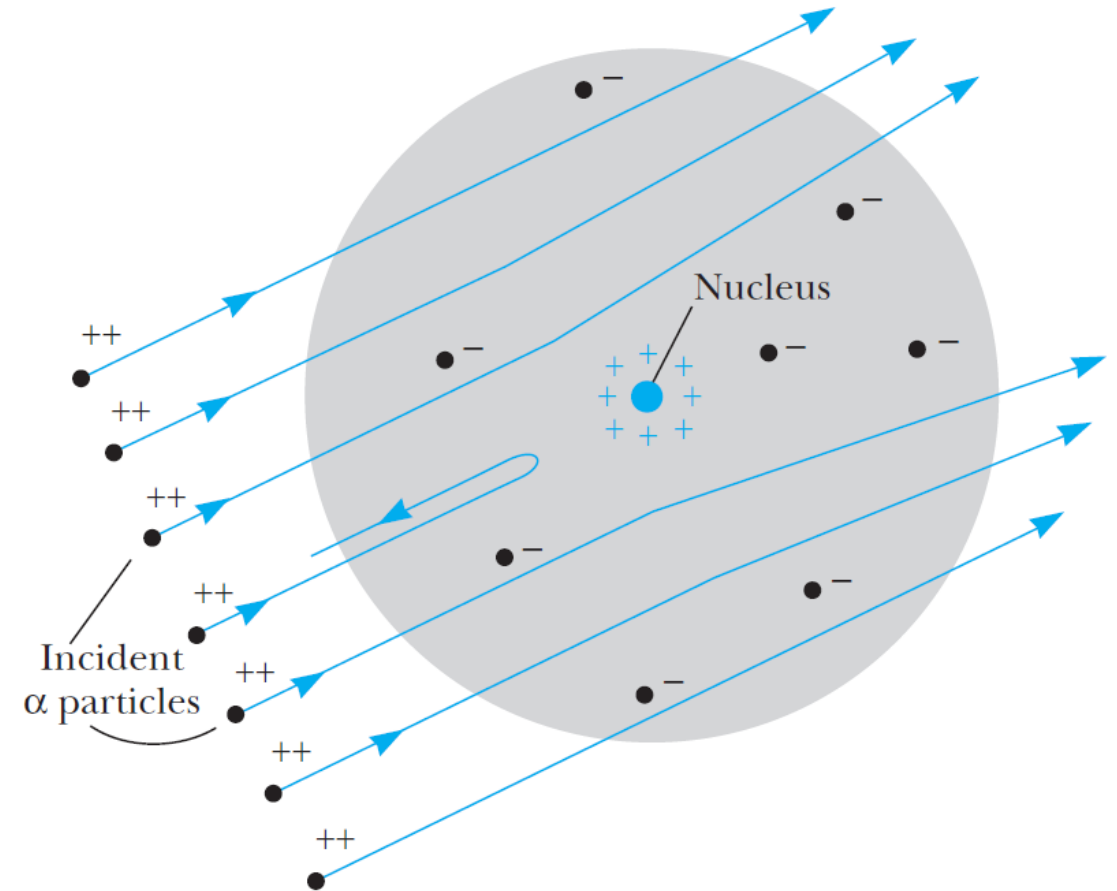
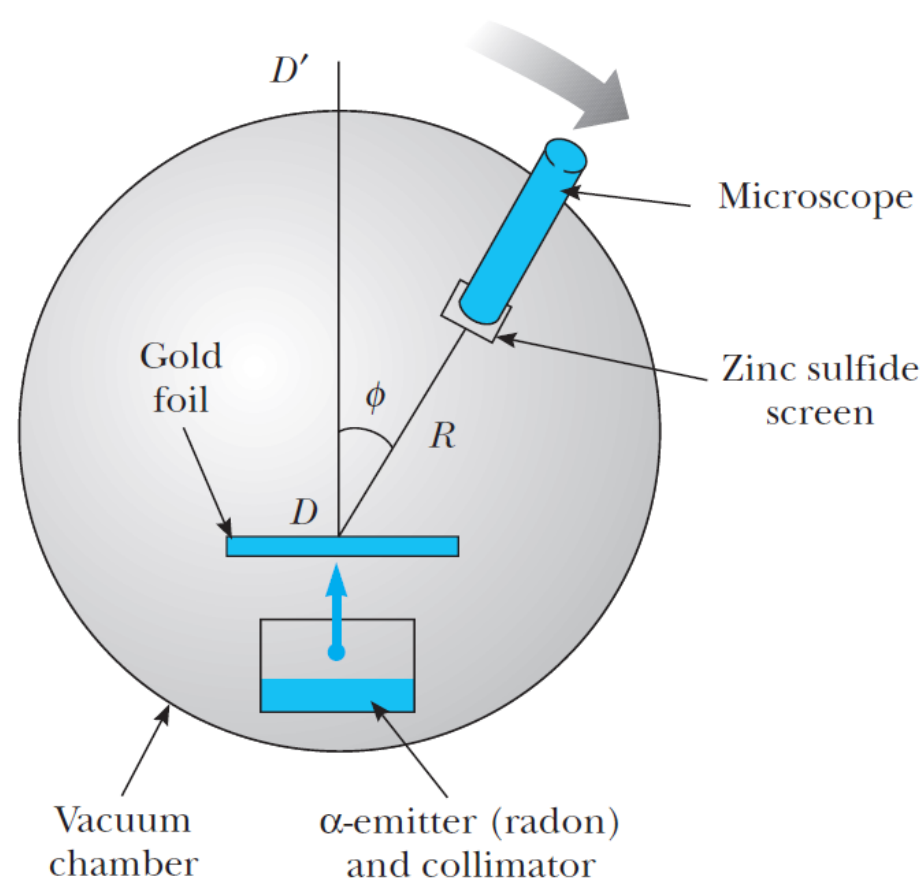
$$q_2 = \frac{mg}{E} \left(\frac{v + v'_2}{v} \right)$$

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{v + v'_1}{v + v'_2}$$

Recomendado: Ejercicio 4.3 del texto guía.

Modelo nuclear de Rutherford (1913)

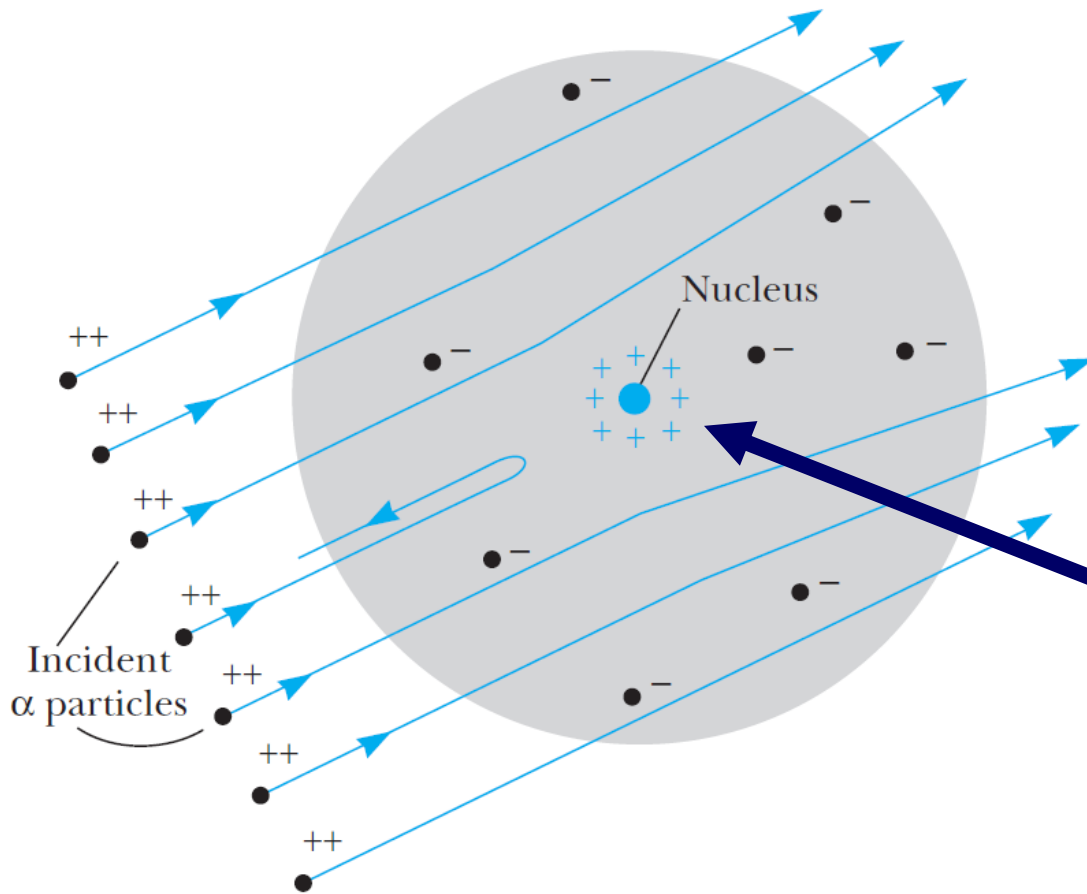
Al momento, varios descubrimientos impulsaban la idea de partículas dentro de los átomos (***Sospechas acerca de su estructura interna***).



Algo pasa con el **esparcimiento en ángulos grandes...**

https://galileoandeinstein.phys.virginia.edu/more_stuff/Applets/rutherford/rutherford2.html

Modelo nuclear de Ruthenford (1913)



Colisión elástica +
Conservación de momento
lineal clásico:

$$v_p = \left(\frac{2m_\alpha}{m_\alpha + m_p} \right) v_\alpha$$
$$v'_\alpha = \left(\frac{m_\alpha - m_p}{m_\alpha + m_p} \right) v_\alpha$$

Algo pasa con el **esparcimiento en ángulos grandes...**

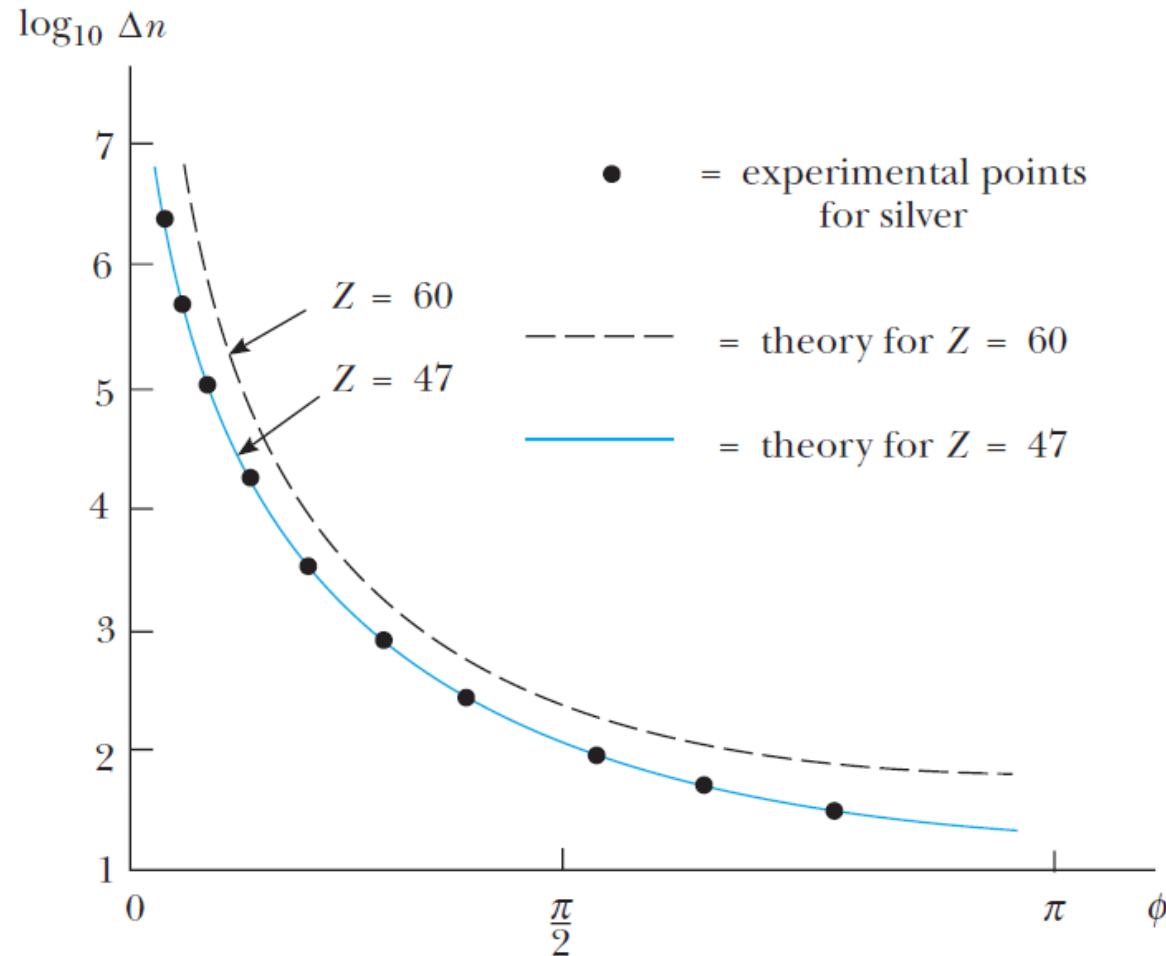
$$F = k \frac{(2e)(Ze)}{r^2}$$

Rutherford as Alpha-Male

[Rutherford was] a "tribal chief", as a student said.

(Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb, page 46)

Modelo nuclear de Ruthenford (1913)



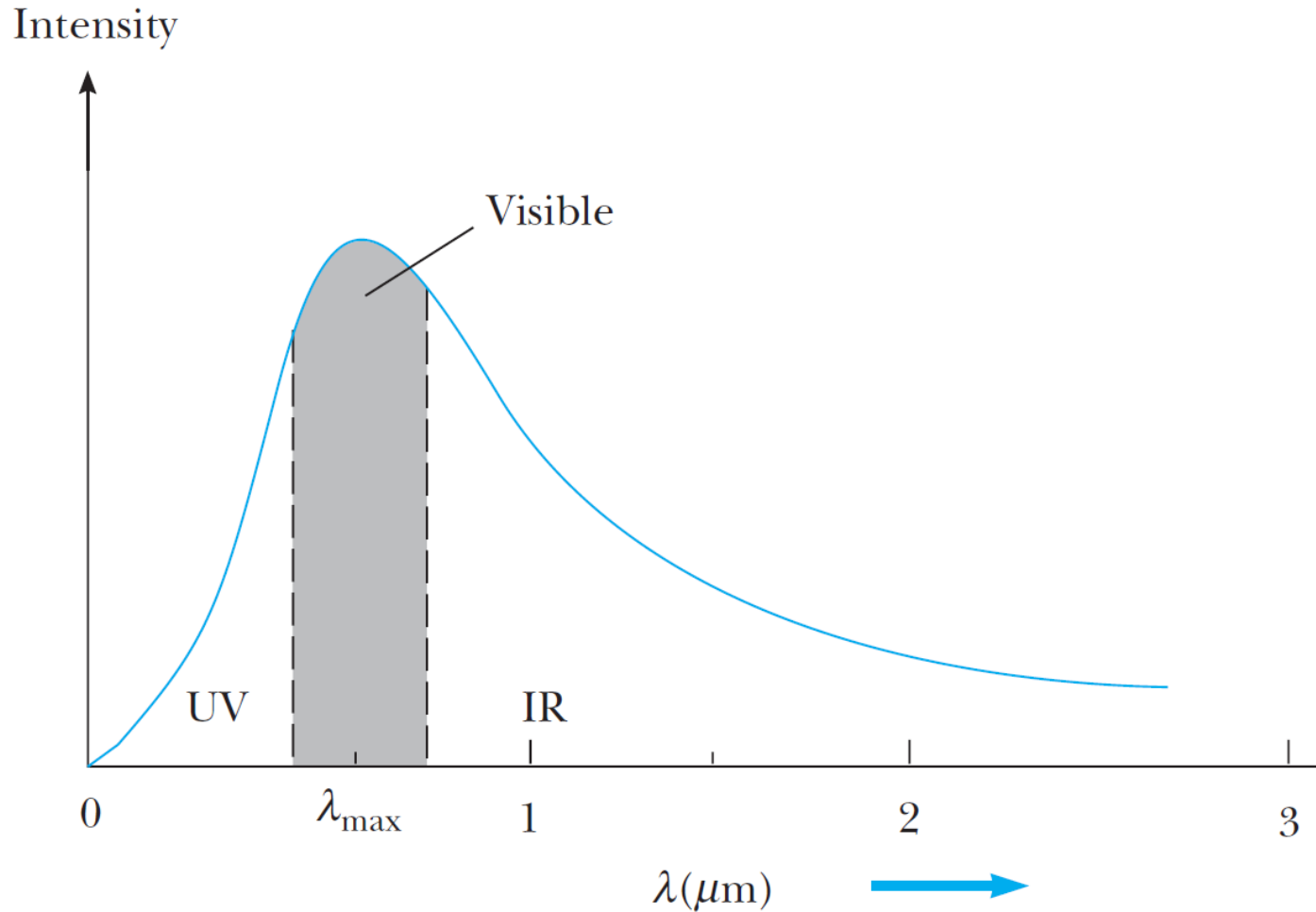
Número de partículas α
por unidad de tiempo en
la pantalla en el detector

$$\Delta n = \frac{k^2 Z^2 e^4 N n A}{4 R^2 \left(\frac{1}{2} m_{\alpha} v_{\alpha}^2\right)^2 \sin^4(\phi/2)}$$

N: Núcleos por área
n: número total de partículas

Mas allá del éxito de su propuesta para determinar propiedades de las partículas que componen el átomo, 3 preguntas surgen de su propuesta. **Una de ellas no tuvo respuesta.**

Series espectrales



Sin embargo, para **gases a bajas presiones**, se tiene otro resultado.

Radiación de cuerpo negro: Espectros de emisión continua

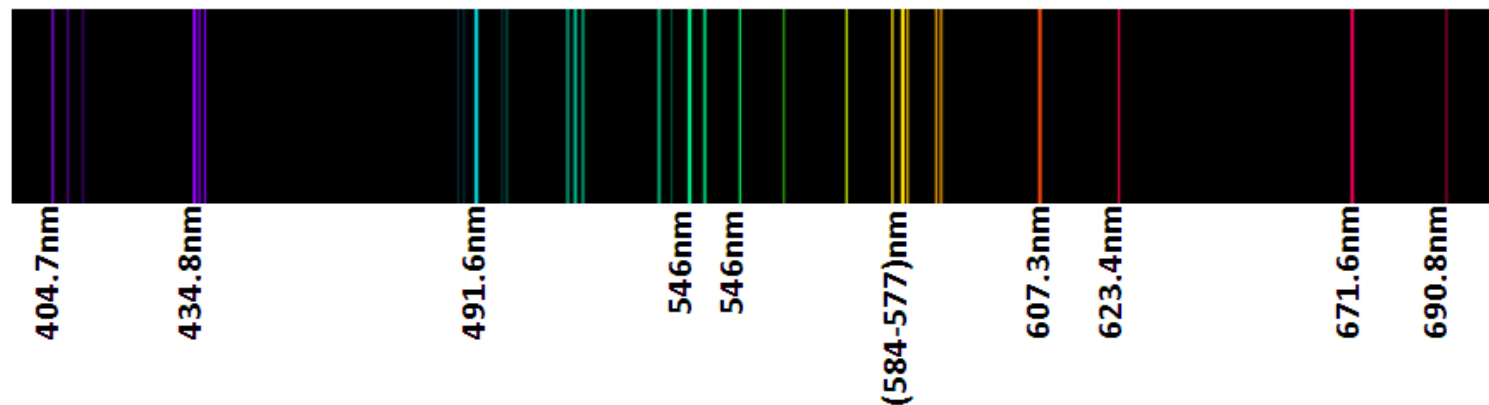
Series espectrales

Radiación por gases - Espectros de emisión discreta

Hidrogeno

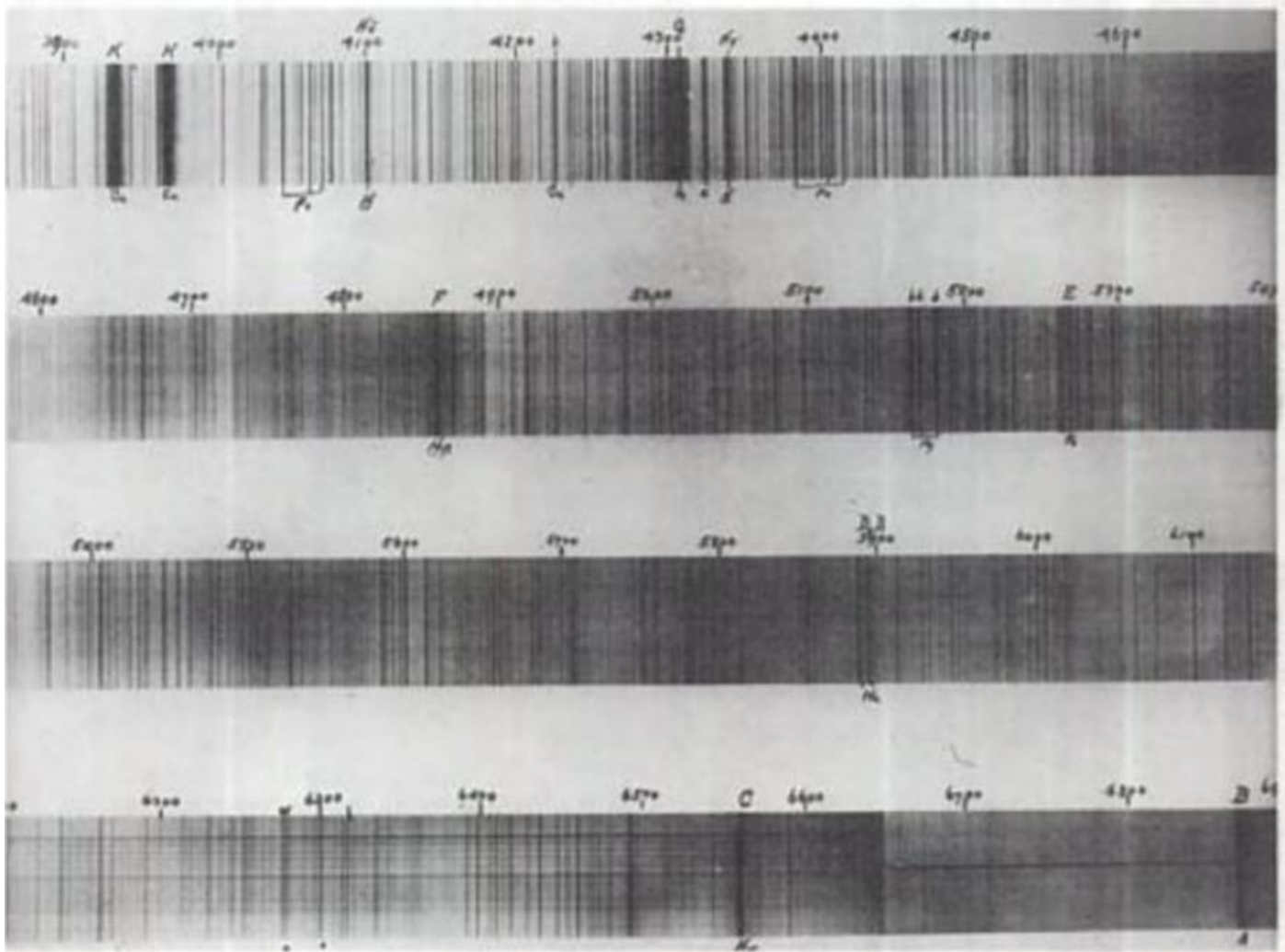


Mercurio



Las técnicas espectroscópicas demostraron que los meteoritos están compuestos por ***elementos terrestres conocidos.***

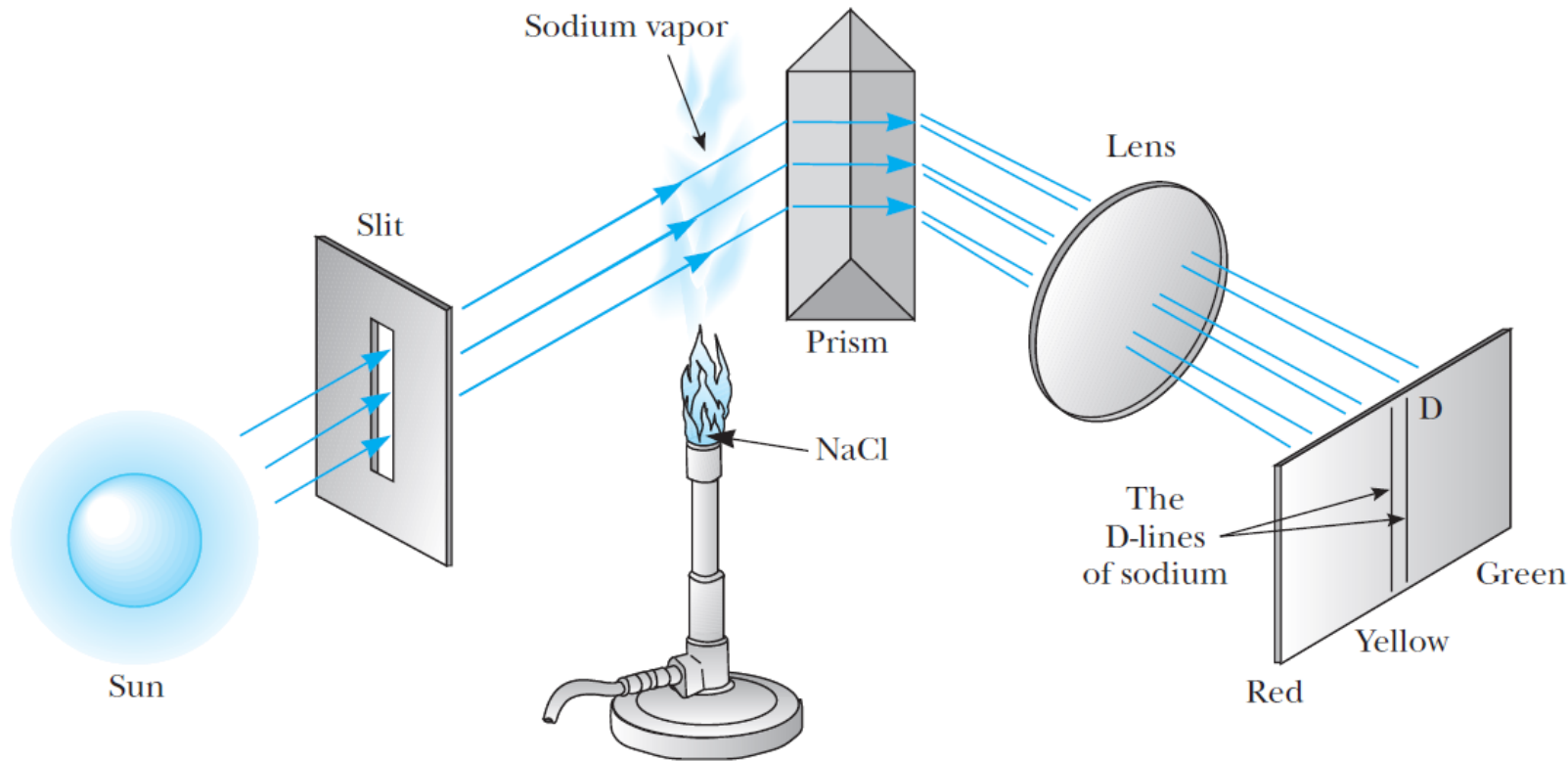
Series espectrales



La espectroscopia por absorción ***pasó a ser tan determinante*** como aquella de emisión a partir del trabajo de Kirchhoff.

Espectro del sol – Fraunhofer (1814)

Series espectrales



La espectroscopia por absorción ***pasó a ser tan determinante*** como aquella de emisión a partir del trabajo de Kirchhoff.

Las líneas D del espectro se ***oscurecen notablemente*** cuando se inserta vapor de sodio en el trayecto de la luz.

Series espectrales

Fórmula de Balmer

(Johann Jakob Balmer, Suiza, 1885)

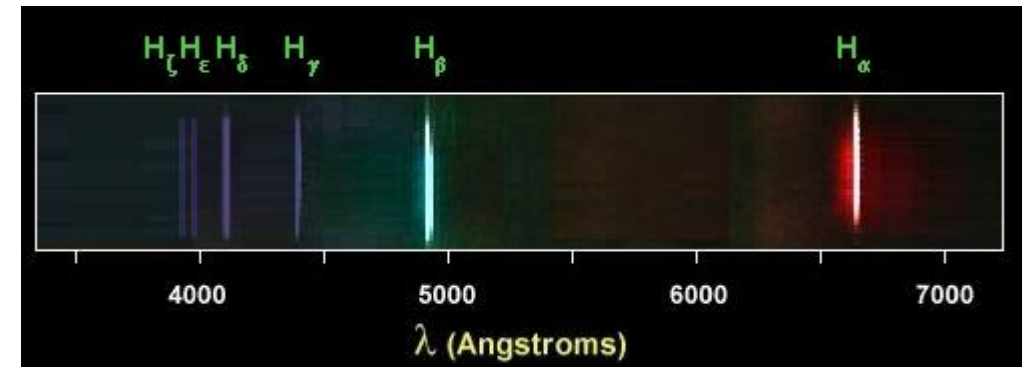
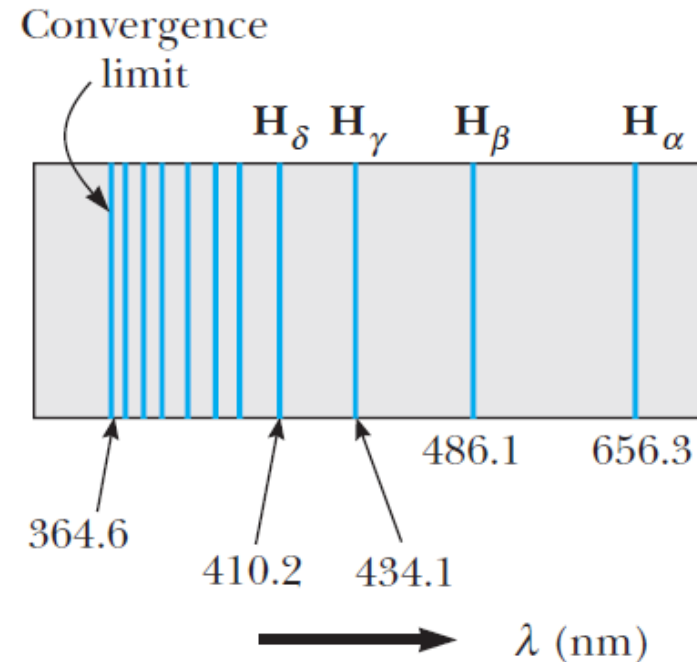
$$\lambda(\text{cm}) = C_2 \left(\frac{n^2}{n^2 - 2^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

$$C_2 = 3645.6 \times 10^{-8} \text{ cm} \quad (\text{límite de convergencia})$$

Otras series

$$\lambda = C_3 \left(\frac{n^2}{n^2 - 3^2} \right) \quad n = 4, 5, 6, \dots$$

$$\lambda = C_4 \left(\frac{n^2}{n^2 - 4^2} \right) \quad n = 5, 6, 7, \dots$$



Series espectrales

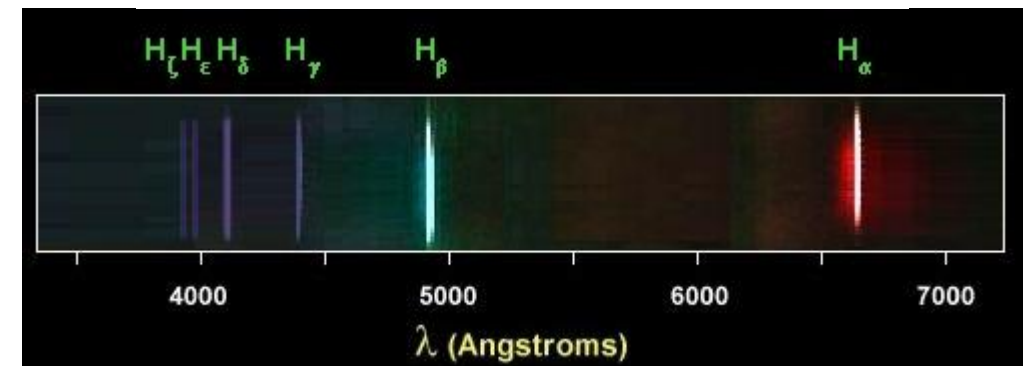
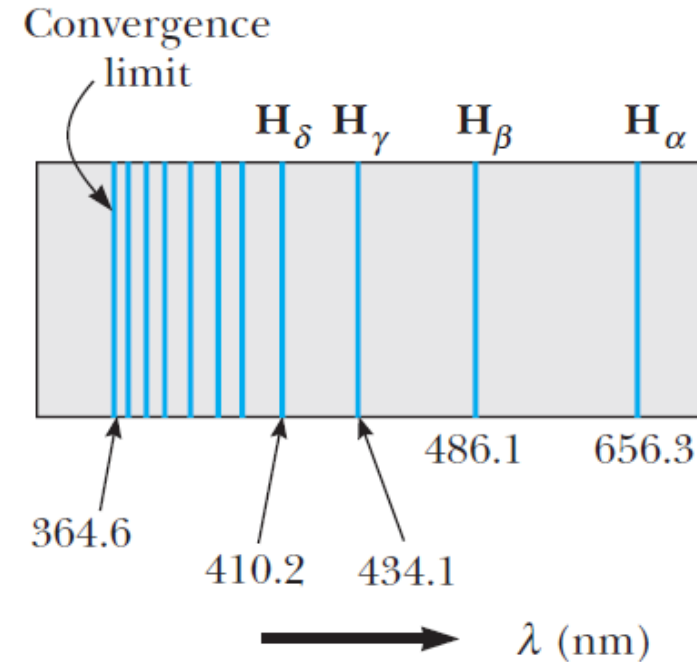
Fórmula de Rydberg (Balmer)

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Contante de Rydberg $R = 1.0973732 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

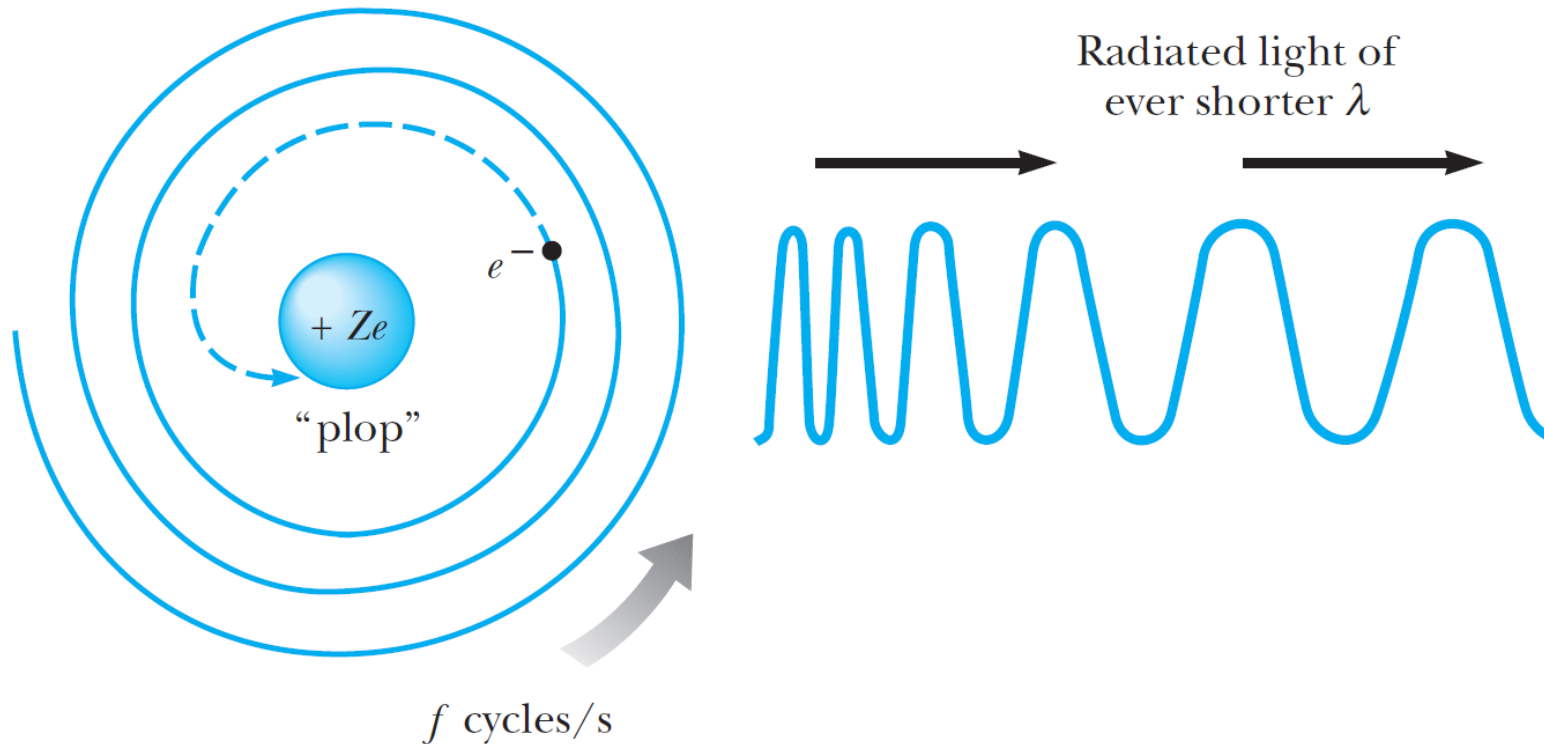
Series espectrales del hidrógeno

Lyman Series (uv)	$n_f = 1$	$n_i = 2, 3, 4, \dots$
Balmer Series (vis-uv)	$n_f = 2$	$n_i = 3, 4, 5, \dots$
Paschen Series (IR)	$n_f = 3$	$n_i = 4, 5, 6, \dots$
Brackett Series (IR)	$n_f = 4$	$n_i = 5, 6, 7, \dots$
Pfund Series (IR)	$n_f = 5$	$n_i = 6, 7, 8, \dots$



El átomo de Bohr

Niels Bohr (Dinamarca, 1885-1962)



Modelo clásico del átomo nuclear – ¡el electrón colapsa!



El átomo de Bohr

Postulados:

- Órbitas circulares (atracción de Coulomb).
- Solo algunas órbitas son estables.
- Emisión en "saltos"

$$E_i - E_f = hf$$

- Órbitas permitidas: momento angular del electrón debe ser múltiplo de $\hbar = h/2\pi$.

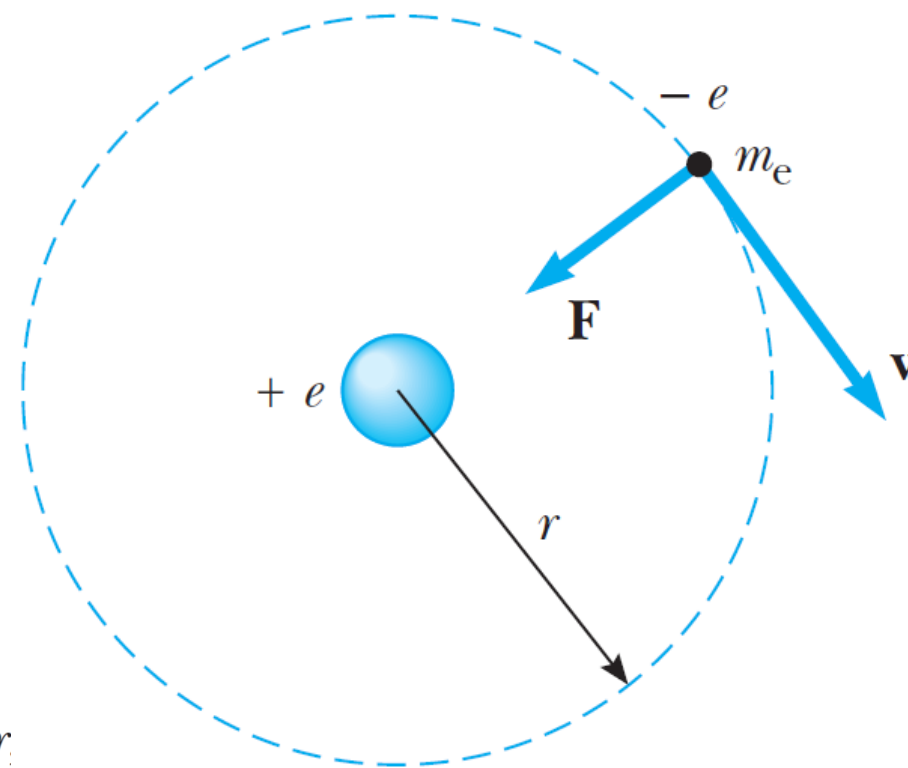
$$m_e v r = n \hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Energía potencial eléctrica protón-electrón $U = qV = -ke^2/r$

Energía total del átomo $E = K + U = \frac{1}{2} m_e v^2 - k \frac{e^2}{r}$

2ª Ley de Newton

$$\frac{ke^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \rightarrow K = \frac{m_e v^2}{2} = \frac{ke^2}{2r} \rightarrow E = -\frac{ke^2}{2r}$$



Radio de Bohr ($n = 1$) $a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e k e^2} = 0.529 \text{ \AA} = 0.0529 \text{ nm}$

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{m_e k e^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

El átomo de Bohr

Cuantización de la energía

Sustituyendo $r_n = n^2 a_0$

$$E_n = -\frac{ke^2}{2a_0} \left(\frac{1}{n^2} \right) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

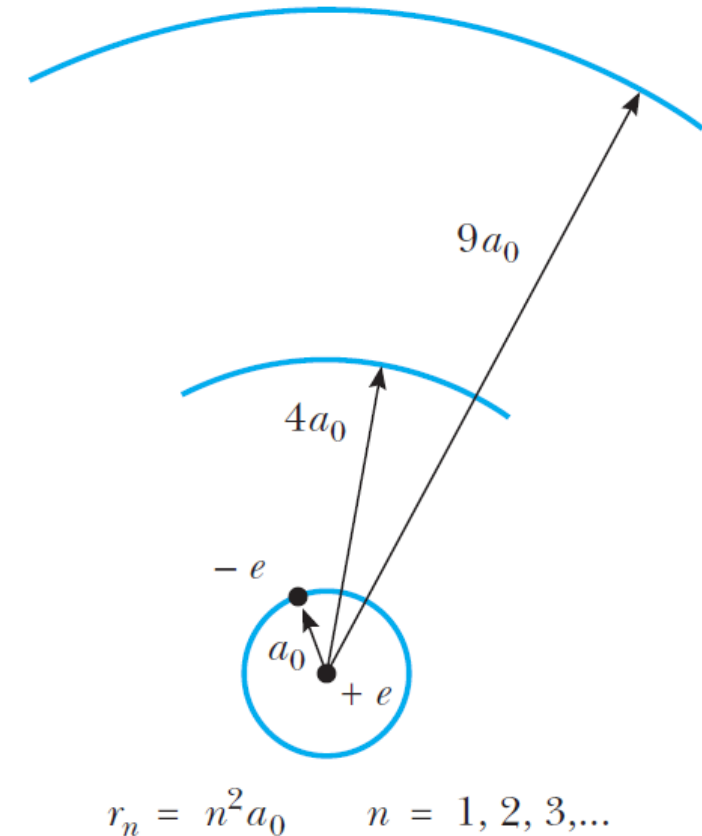
Frecuencia del fotón emitido

$$f = \frac{E_i - E_f}{h} = \frac{ke^2}{2a_0 h} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

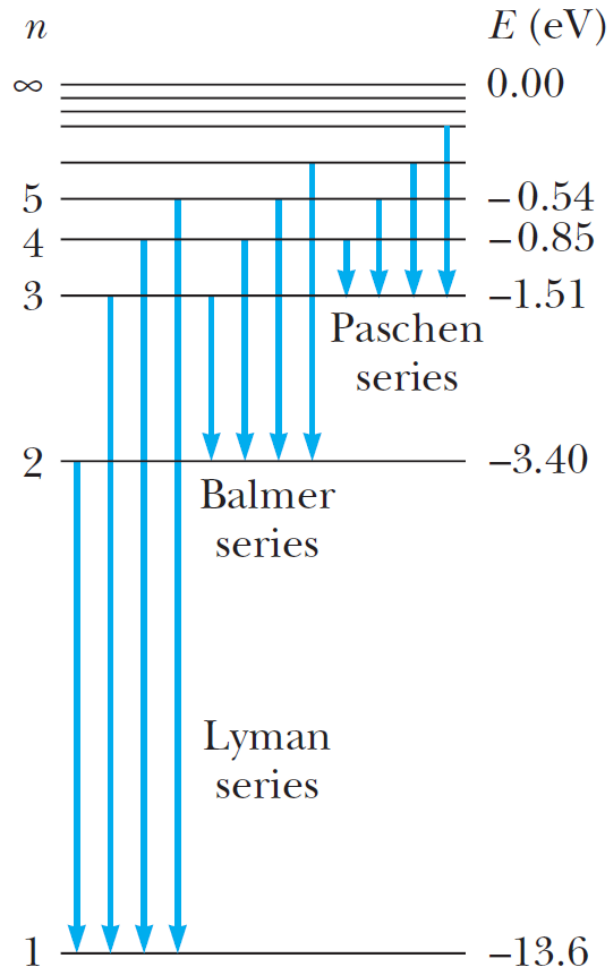
Longitud de onda de las emisiones del hidrógeno

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{f}{c} = \frac{ke^2}{2a_0 hc} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad \text{¡Fórmula de Balmer!}$$

Radii of Bohr orbits in hydrogen



El átomo de Bohr



Modelo de Bohr para He^+ , Li^{2+} y Be^{3+}

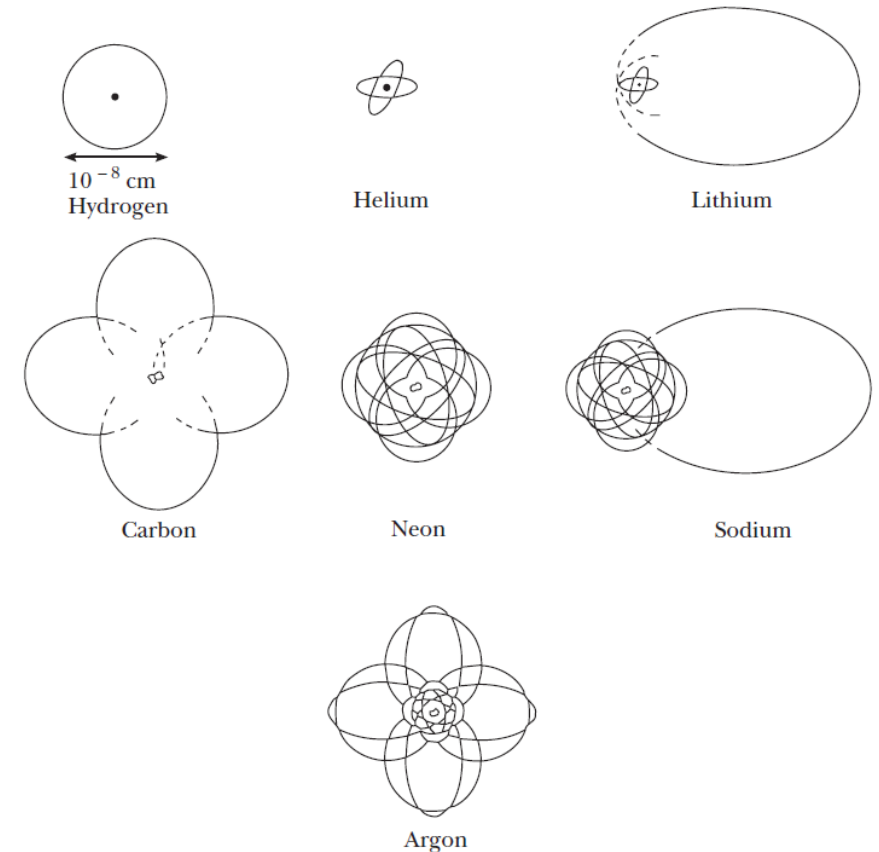
Este modelo es directamente aplicable a otros átomos (iones con un solo electrón).

$$r_n = (n^2) \frac{a_0}{Z}$$



$$E_n = -\frac{ke^2}{2a_0} \left(\frac{Z^2}{n^2} \right) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Bohr demostró que varias líneas espectrales misteriosas observadas en el Sol y las estrellas se atribuían a helio ionizado.

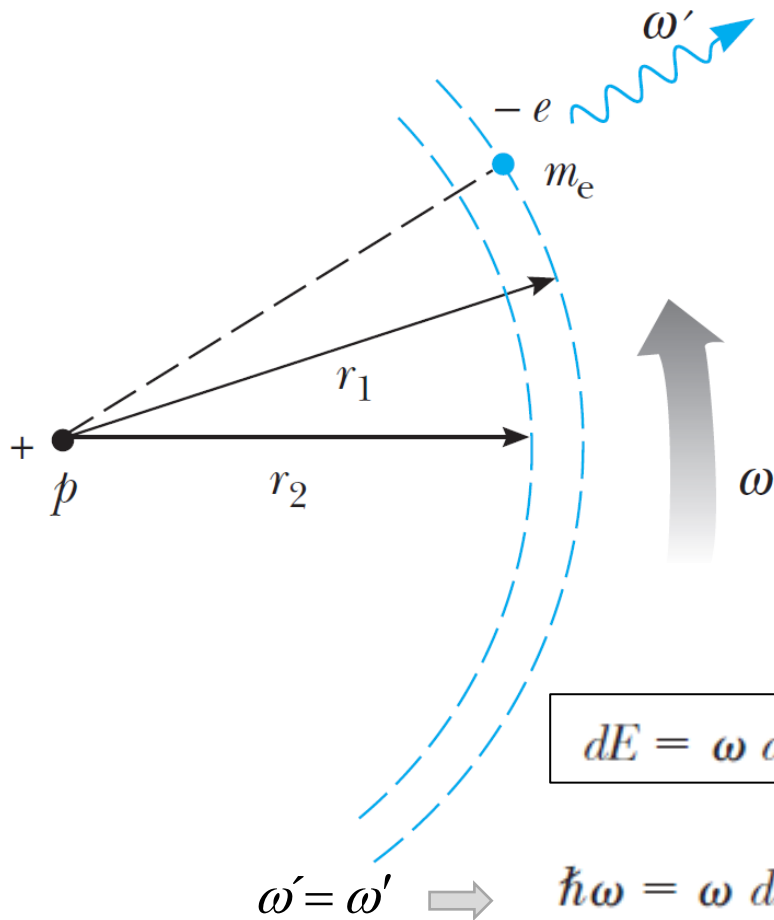


Niveles de energía del hidrógeno

Principio de correspondencia de Bohr

"Las predicciones de la teoría cuántica deben corresponder a las predicciones de la física clásica en la región de dimensiones donde se sabe que la teoría clásica es válida"

En términos de niveles energéticos: $\lim_{n \rightarrow \infty} [\text{quantum physics}] = [\text{classical physics}]$



$$L = m_e v r = m_e \omega r^2$$

$$E = -ke^2/2r \quad I = m_e r^2 \quad E = -\frac{L^2}{2I} = -\frac{L^2}{2m_e r^2}$$

$$1/r = m_e k e^2 / L^2 \quad E = -\frac{1}{2} \frac{m_e k^2 e^4}{L^2}$$

$$L = m_e \omega r^2 = m_e \omega \frac{L^4}{m_e^2 k^2 e^4} \Rightarrow L^3 = m_e k^2 e^4 / \omega$$

$$\frac{dE}{dL} = \frac{m_e k^2 e^4}{L^3} \Rightarrow \frac{dE}{dL} = \frac{m_e k^2 e^4}{(m_e k^2 e^4 / \omega)} = \omega$$

$$dE = \omega dL$$

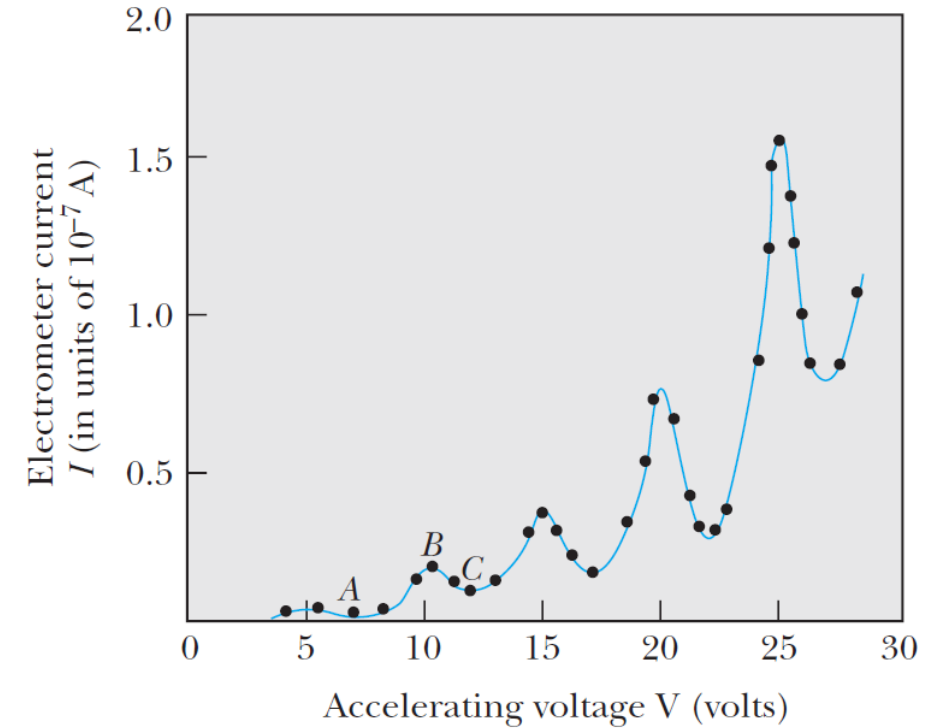
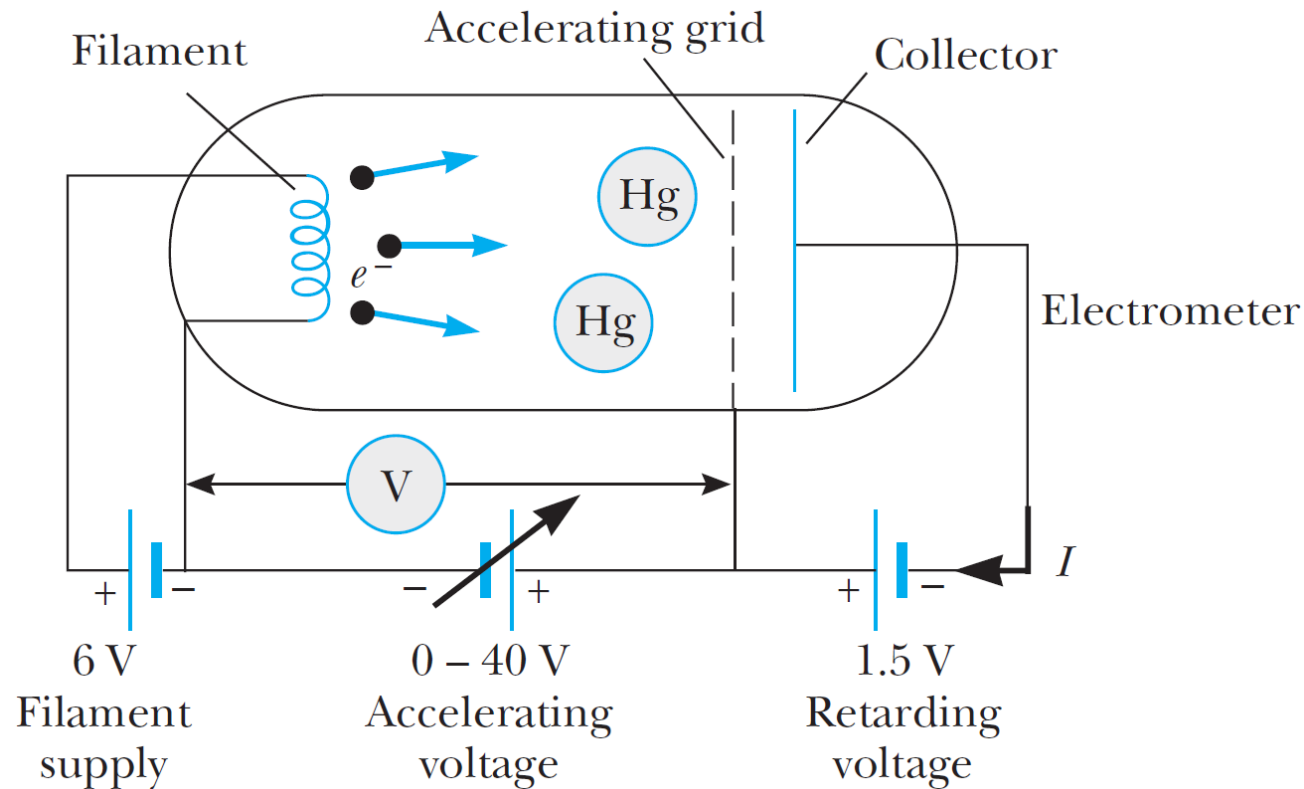
ω frecuencia
de rotación

$$\hbar \omega' = \omega dL$$

ω' frecuencia
del fotón

$$\omega' = \omega' \Rightarrow \hbar \omega' = \omega dL \Rightarrow dL = \hbar \Rightarrow L = m_e v r = n \hbar \quad \text{Para } n \text{ grande}$$

Experimento de Franck-Hertz



$$\Delta E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{4.9 \text{ eV}} = 253 \text{ nm}$$

Confirmó la universalidad de la cuantización de energía en los átomos, ya que los procesos físicos diferentes de emisión de fotones y bombardeo de electrones producían los mismos niveles de energía.

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT